Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação

INE5414 - Redes de Computadores I

Professor: Carlos Becker Westphall

Aluno: Louis Esteban Le Lièvre Gomez

Segundo Trabalho Prático

Monitoramento de Rede com PRTG

Florianópolis – SC, Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o monitoramento de uma rede de computadores utilizando a ferramenta PRTG Network Monitor. O objetivo foi acompanhar o funcionamento da rede durante diferentes períodos de medição, observando variáveis relacionadas ao tráfego de dados e ao desempenho da conexão. Foram monitoradas a interface de rede Wi-Fi de um computador e a comunicação com o roteador da rede local, permitindo analisar informações como taxa de transmissão, quantidade de pacotes, tempo de resposta e perda de pacotes. Além disso, foi utilizado o Wireshark para a captura e análise de pacotes, buscando identificar uma operação de gerência de redes. Os resultados obtidos nas medições foram analisados por meio dos gráficos gerados pela ferramenta, permitindo observar o comportamento da rede durante os períodos monitorados.

Índice

1 Introdução 3

2 Ferramenta de Gerência de Redes 3

3 Topologia da Rede 4

4 Componentes da Rede de Computadores 5

5 Medições Realizadas 5

5.1 Monitoramento da interface Wi-Fi 6

5.2 Monitoramento do roteador 7

6 Wireshark 8

7 Conclusão 10

8 Referências 10

1 Introdução

Atualmente, as redes de computadores estão presentes em praticamente todos os ambientes, sendo fundamentais para a comunicação e o acesso a diferentes serviços e recursos. Dessa forma, o monitoramento da rede é importante para acompanhar seu funcionamento e identificar possíveis variações ou problemas de desempenho.

Este trabalho tem como objetivo realizar o monitoramento de uma rede local utilizando a ferramenta PRTG Network Monitor. Foram realizadas medições sobre a interface de rede Wi-Fi do computador e sobre o tempo de resposta do roteador da rede local, permitindo analisar o comportamento da conexão durante os períodos de monitoramento.

A partir dos dados coletados, são analisadas características como o tráfego de dados, a quantidade de pacotes, o tempo de resposta, a perda de pacotes e possíveis variações observadas durante as medições. Os resultados obtidos nas diferentes sessões de monitoramento são posteriormente comparados para avaliar o comportamento da rede.

2 Ferramenta de Gerência de Redes

A ferramenta de gerência de redes escolhida para a realização deste trabalho foi o PRTG Network Monitor. O PRTG é uma ferramenta de monitoramento de redes que permite acompanhar diferentes parâmetros relacionados ao funcionamento de dispositivos e interfaces de rede por meio de sensores.

Para este trabalho, o PRTG foi instalado em um computador conectado à rede local. Foram utilizados dois sensores principais para realizar as medições. O primeiro foi configurado para monitorar a interface de rede Wi-Fi do computador, permitindo acompanhar o tráfego de dados e a quantidade de pacotes transmitidos. O segundo foi configurado para monitorar o roteador da rede local, utilizando o sensor Ping v2 para medir o tempo de resposta e verificar a ocorrência de perda de pacotes.

As medições foram realizadas de forma contínua durante os períodos definidos para o trabalho. Os dados coletados pelo PRTG foram utilizados posteriormente para gerar os gráficos e analisar o comportamento da rede.

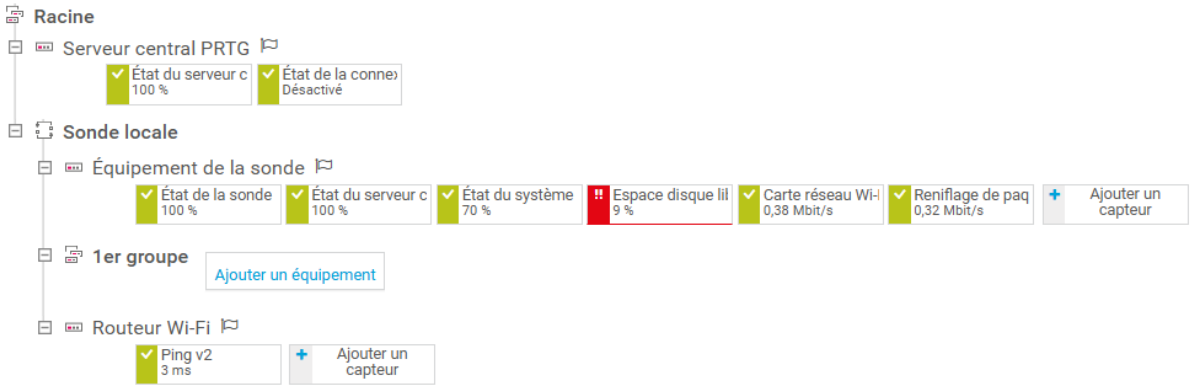


Figura 1 – Sensores utilizados no PRTG Network Monitor

3 Topologia da Rede

A rede utilizada para a realização das medições corresponde a uma rede local sem fio, identificada pelo SSID CLARO_024BE5. O computador utilizado durante a primeira sessão de monitoramento estava conectado ao roteador por meio de uma interface Wi-Fi Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter.

A conexão utilizava o protocolo Wi-Fi 4 (802.11n), na faixa de frequência de 2,4 GHz, utilizando o canal 6. A velocidade de enlace indicada pelo sistema era de 72 Mbps para recepção e 72 Mbps para transmissão.

Durante as medições, o computador possuía o endereço IPv4 192.168.0.249 e se comunicava com o roteador da rede local, cujo endereço utilizado para o monitoramento era 192.168.0.1. O monitoramento do roteador foi realizado por meio do sensor Ping v2 do PRTG Network Monitor.

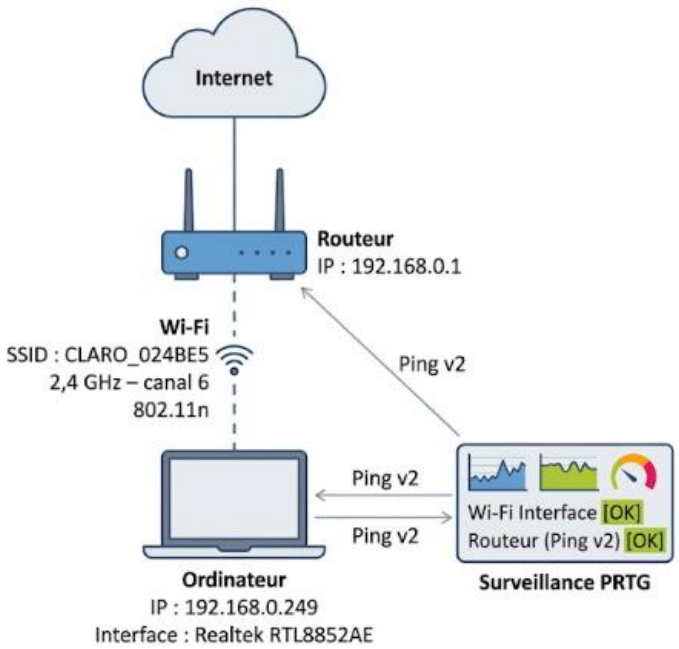


Figura 2 – Topologia da rede utilizada durante as medições.

4 Componentes da Rede de Computadores

A rede de computadores utilizada neste trabalho é composta principalmente por um roteador responsável pelo acesso à rede local e à Internet, além do computador utilizado para realizar as medições e o monitoramento.

O roteador possui o endereço IPv4 192.168.0.1 e é utilizado como gateway da rede local. Ele fornece a conexão sem fio utilizada pelo computador e constitui o dispositivo monitorado por meio do sensor Ping v2 do PRTG Network Monitor.

O computador utilizado nas medições está conectado à rede por meio de uma interface Wi-Fi Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter, possuindo o endereço IPv4 192.168.0.249. Este computador é responsável pela execução do PRTG Network Monitor e pelo monitoramento da própria interface de rede Wi-Fi.

A conexão sem fio utiliza o SSID CLARO_024BE5, com protocolo Wi-Fi 4 (802.11n), frequência de 2,4 GHz e canal 6. Esses componentes constituem a infraestrutura principal utilizada para as medições realizadas neste trabalho.

5 Medições Realizadas

As medições realizadas neste trabalho foram obtidas utilizando o PRTG Network Monitor durante períodos contínuos de monitoramento da rede. Foram observadas variáveis relacionadas ao tráfego da interface Wi-Fi do computador e ao desempenho da comunicação com o roteador da rede local.

Para a interface Wi-Fi, foram monitorados o tráfego total, o tráfego de entrada, o tráfego de saída e a quantidade de pacotes transmitidos. Para o roteador, foi utilizado o sensor Ping v2, permitindo acompanhar o tempo de resposta, os valores mínimo e máximo de resposta e a perda de pacotes.

Os dados obtidos durante os diferentes períodos de monitoramento foram utilizados para gerar os gráficos apresentados a seguir. Para cada gráfico, são analisados os valores observados, as variações ao longo do período e eventuais ocorrências que possam indicar alterações no comportamento da rede.

5.1 Monitoramento da interface Wi-Fi

Durante a primeira medição, realizada em 23/09/2026, entre aproximadamente 20h10 e 22h10, a interface Wi-Fi apresentou um tráfego geralmente baixo, com períodos de pouca ou nenhuma atividade e alguns picos pontuais. O maior pico de tráfego total atingiu aproximadamente 0,566 Mbit/s por volta das 21h01. Outro aumento significativo ocorreu por volta das 21h18, atingindo aproximadamente 0,42 Mbit/s. A quantidade de pacotes também apresentou um pico nesse período, ultrapassando 60 pacotes por segundo. Entre aproximadamente 20h20 e 20h55 e entre 21h05 e 21h15, o tráfego permaneceu próximo de zero. Esses resultados indicam que a interface apresentou períodos de baixa utilização, intercalados por pequenos períodos de maior atividade de rede.

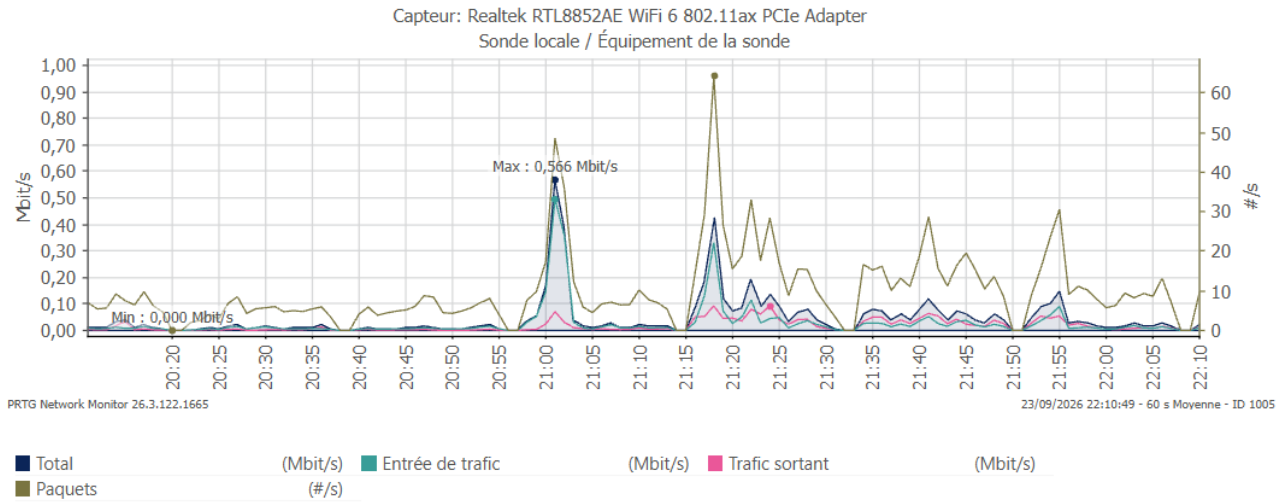


Figura 3 – Monitoramento da interface Wi-Fi em 23/09/2026.

Na segunda medição, realizada em 24/09/2026, entre aproximadamente 19h10 e 21h10, o tráfego da interface Wi-Fi foi ainda menor e apresentou um comportamento mais estável. O tráfego total permaneceu próximo de zero durante praticamente todo o período, com valor mínimo de aproximadamente 0,003 Mbit/s e um pico de aproximadamente 0,088 Mbit/s por volta das 19h54. Nesse mesmo período, foi observado um pico de aproximadamente 17 pacotes por segundo. Não foram observadas variações significativas ou períodos de tráfego nulo absoluto, uma vez que o menor valor registrado permaneceu acima de zero. Em comparação com a primeira medição, a segunda sessão apresentou uma utilização significativamente menor da interface Wi-Fi.

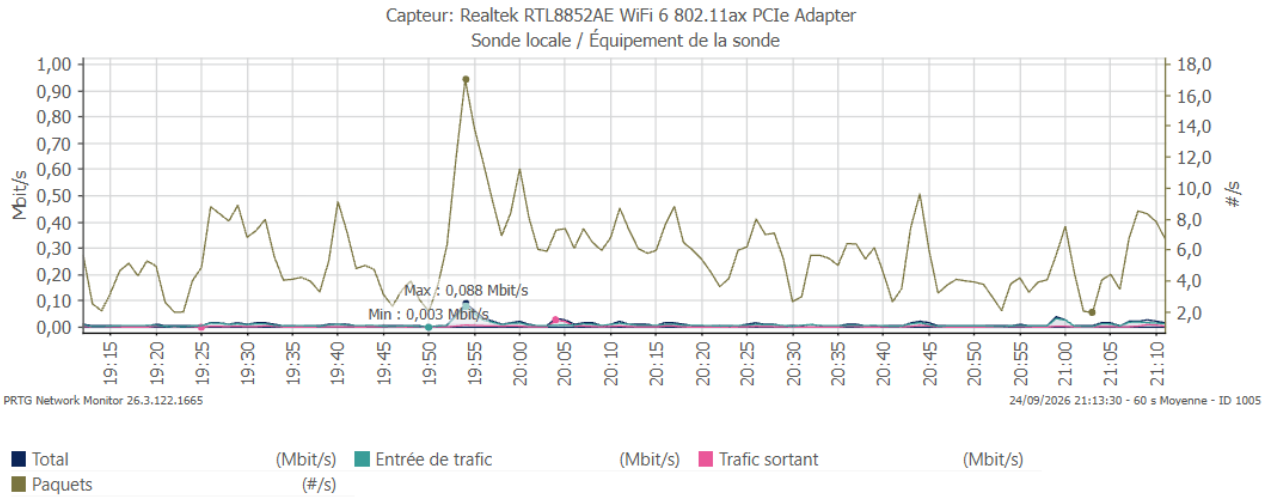


Figura 4 – Monitoramento da interface Wi-Fi em 24/09/2026.

5.2 Monitoramento do roteador

Para monitorar o roteador da rede local, foi utilizado o sensor Ping v2 do PRTG Network Monitor. Esse sensor permite acompanhar o tempo de resposta entre o computador e o roteador, possibilitando observar a latência e suas variações durante o período de medição.

Na primeira sessão, realizada em 23/09/2026, entre aproximadamente 20h15 e 22h10, o tempo de resposta permaneceu, na maior parte do período, abaixo de 5 ms. O menor valor observado foi de aproximadamente 1 ms, enquanto o maior valor do tempo de resposta atingiu 30,6 ms por volta das 22h00. O tempo de resposta mínimo permaneceu próximo de 1 ms durante praticamente toda a medição. Em contrapartida, o tempo de resposta máximo apresentou maior variabilidade, com diversos picos, incluindo valores superiores a 60 ms. Foram observados aumentos importantes por volta das 21h04, 21h22 e 22h00. Apesar dessas variações, não foi observada nenhuma interrupção da comunicação com o roteador.

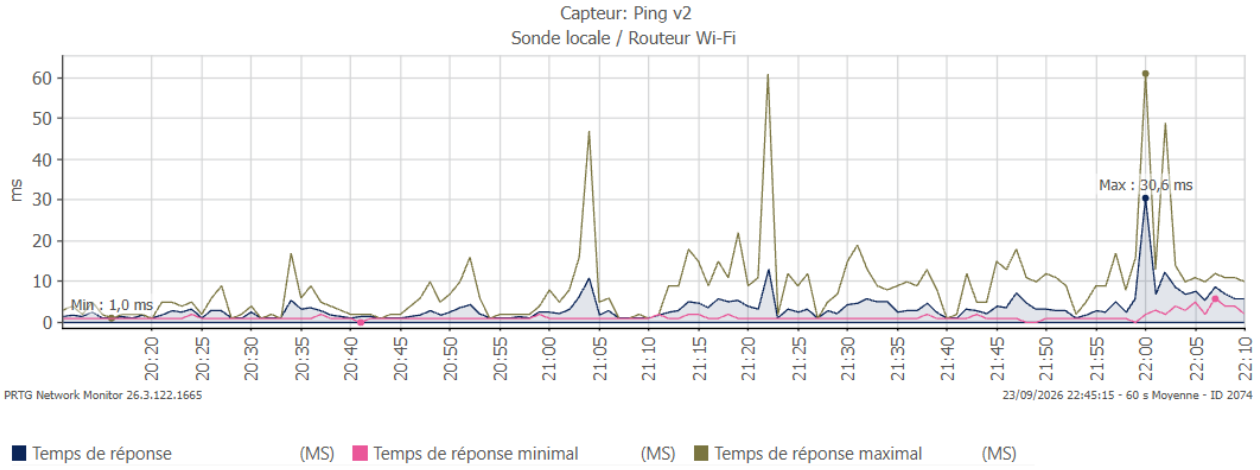


Figura 5 – Monitoramento do tempo de resposta do roteador em 23/09/2026.

Na segunda sessão, realizada em 24/09/2026, entre aproximadamente 19h10 e 21h10, o tempo de resposta apresentou um comportamento mais estável. O valor mínimo observado foi de aproximadamente 1 ms e o maior valor do tempo de resposta foi de aproximadamente 28 ms, registrado por volta das 19h27. Nesse mesmo momento, o tempo de resposta máximo apresentou um pico próximo de 90 ms. Além desse evento, foram observadas apenas pequenas variações durante o restante do período. Assim como na primeira medição, não foi observada nenhuma interrupção da comunicação com o roteador.

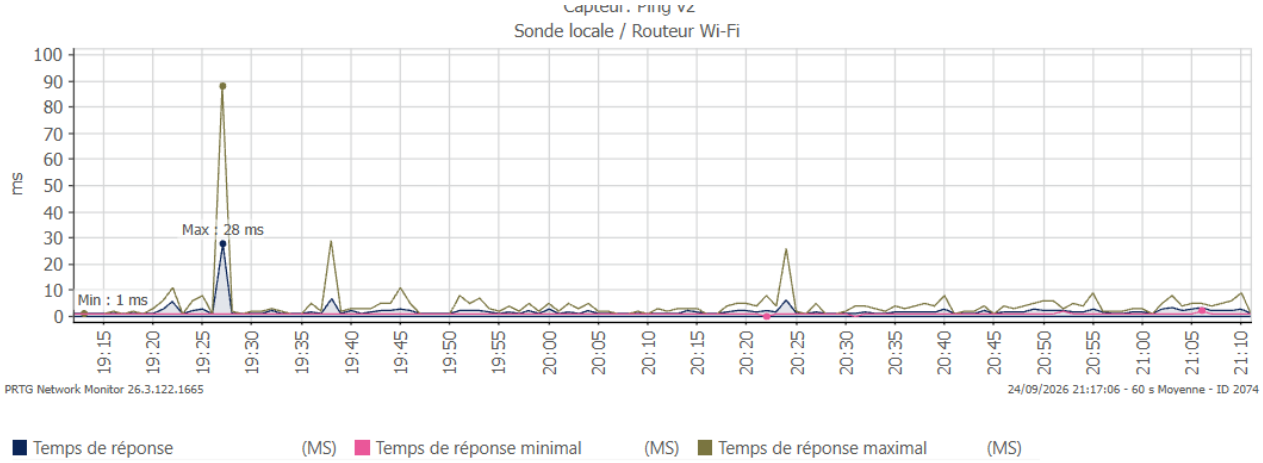


Figura 6 – Monitoramento do tempo de resposta do roteador em 24/09/2026.

Comparando as duas sessões, observa-se que a comunicação com o roteador permaneceu funcional durante todo o período monitorado. A segunda medição apresentou maior estabilidade, enquanto a primeira apresentou maior quantidade de variações e picos no tempo de resposta máximo.

6 Wireshark

O Wireshark foi utilizado para realizar a captura e a análise dos pacotes transmitidos na rede durante uma operação de gerência. A captura permite observar as mensagens trocadas entre os dispositivos e identificar o protocolo utilizado na comunicação.

Para esta etapa, foi analisada a comunicação entre o computador e o roteador da rede local, utilizando o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol). Esse protocolo é utilizado pelo comando Ping para verificar a conectividade e medir o tempo de resposta de um dispositivo na rede.

A captura realizada no Wireshark permite identificar os pacotes ICMP enviados pelo computador ao roteador e as respectivas respostas recebidas. Dessa forma, é possível observar

diretamente uma operação relacionada ao monitoramento da rede, que também é realizada pelo sensor Ping v2 configurado no PRTG Network Monitor.

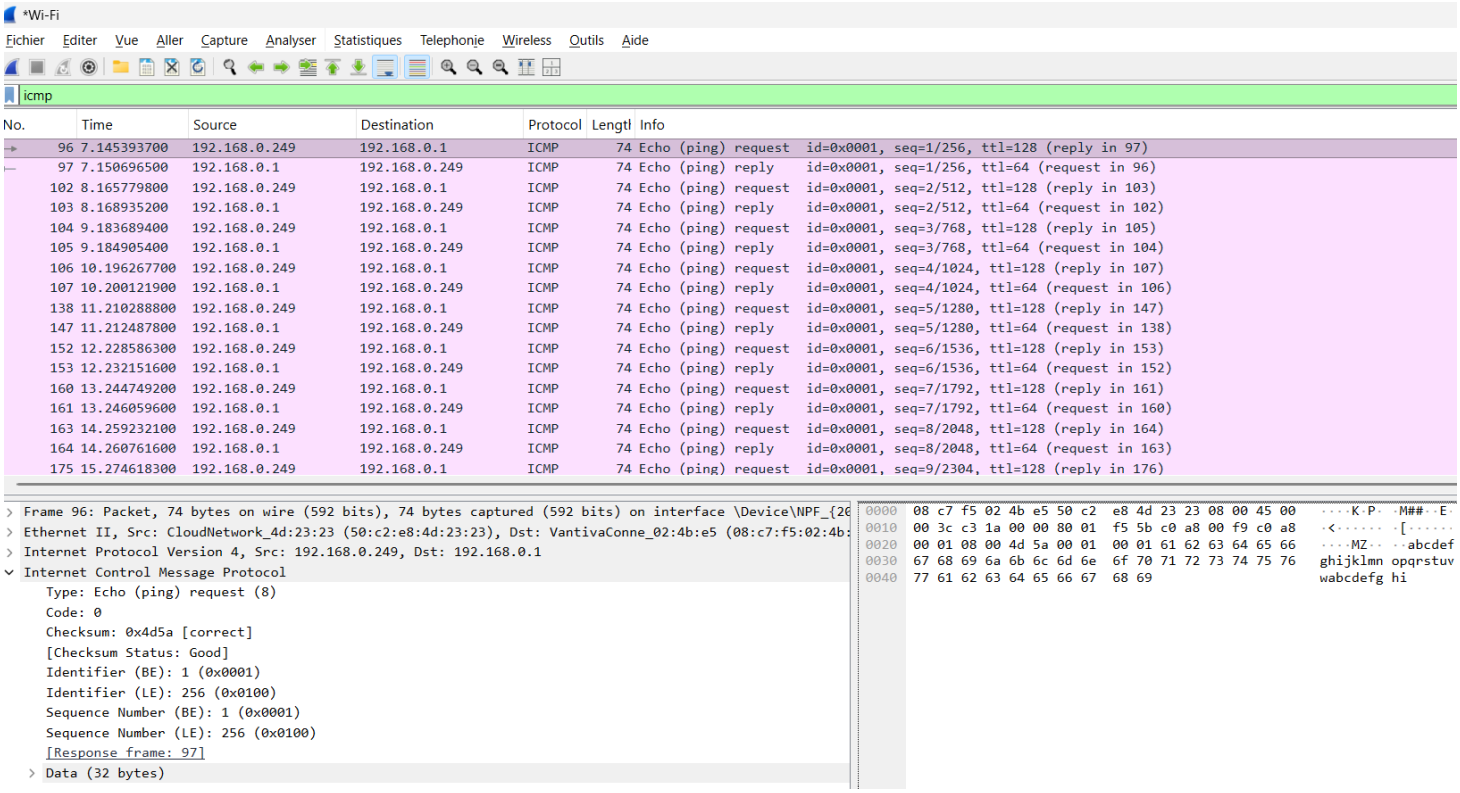


Figura 7 – Captura de pacotes ICMP realizada com o Wireshark.

A captura realizada pelo Wireshark apresenta a comunicação entre o computador, identificado pelo endereço IP 192.168.0.249, e o roteador da rede local, identificado pelo endereço IP 192.168.0.1. Foi utilizado o filtro de exibição icmp, permitindo visualizar os pacotes relacionados ao protocolo ICMP.

Na captura, é possível observar a troca de mensagens entre os dois dispositivos. O computador envia mensagens do tipo Echo Request para o endereço 192.168.0.1, enquanto o dispositivo de destino responde com mensagens Echo Reply. A sequência de requisições e respostas permite verificar a disponibilidade do dispositivo e calcular o tempo de resposta da comunicação.

Essa operação está relacionada ao monitoramento realizado pelo PRTG por meio do sensor Ping v2. Assim, a captura permite observar diretamente os pacotes utilizados em uma operação de supervisão da rede. Os campos apresentados nos detalhes do pacote, incluindo as informações das camadas IPv4 e ICMP, permitem identificar a estrutura e o funcionamento dessa comunicação.

7 Conclusão

Este trabalho permitiu realizar o monitoramento de uma rede de computadores utilizando o PRTG Network Monitor, analisando diferentes características do funcionamento da conexão. Foram monitorados a interface Wi-Fi do computador e o tempo de resposta do roteador da rede local durante diferentes períodos de medição.

Os resultados obtidos mostraram que a interface Wi-Fi apresentou diferentes níveis de atividade durante as sessões analisadas, com períodos de baixo tráfego e alguns picos de transmissão de dados. O monitoramento do roteador também permitiu observar o comportamento do tempo de resposta, que permaneceu baixo na maior parte das medições, apesar da ocorrência de alguns picos pontuais.

Além do monitoramento realizado pelo PRTG, o Wireshark permitiu analisar diretamente os pacotes ICMP envolvidos na comunicação entre o computador e o roteador. A captura dos pacotes Echo Request e Echo Reply possibilitou observar uma operação de supervisão da rede e compreender de forma prática a relação entre a captura de pacotes e o monitoramento realizado pelo PRTG.

Dessa forma, as atividades realizadas permitiram aplicar, em uma rede real, conceitos relacionados à gerência de redes, monitoramento de dispositivos, análise de tráfego e captura de pacotes.

8 Referências

PAESSLER. *PRTG Network Monitor*. Disponível em: https://www.paessler.com/prtg. Acesso em: 8 out. 2026.

PAESSLER. *Ping Sensor*. Disponível em: https://www.paessler.com/manuals/prtg/ping_sensor. Acesso em: 8 out. 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. *Wireshark*. Disponível em: https://www.wireshark.org/. Acesso em: 8 out. 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. *Wireshark User's Guide*. Disponível em: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. *Internet Control Message Protocol (ICMPv4)*. RFC 792. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792. Acesso em: 8 out. 2026.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. *Internet Protocol*. RFC 791. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791. Acesso em: 8 out. 2026.